

漳州“1·2”“荣海99”轮爆炸事故 调查报告

一、事故简况

2019年1月2日约1411时，散货船“荣海99”轮自江苏江阴开往广东广州途中，在福建漳州东门屿以南约2海里附近水域（概位23°41′.5N/117°34′.7E）机舱发生重油沉淀柜爆炸，造成该轮机舱集控室烧毁、2人死亡，未造成海域污染，属一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS：船舶交通管理系统；

VHF：甚高频无线电话；

CST：运动粘度单位“厘斯”；

BRC：推进装置由驾驶室控制站遥控，机器处所有人值班；

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，漳州海事局成立事故调查组，对本起事故有关当事人和客观证据进行调查取证，并通知漳州市东山县消防大队、相关验船师参加现场勘查、鉴定，具体情况如下：

（一）船舶资料

船名	荣海99	曾用名	振大5	船籍港	平潭
----	------	-----	-----	-----	----

呼号	BQLC	识别号	CN20046444781	船舶种类	散货船
总吨	2992	净吨	1675	参考载货	5100吨
总长	98.0 米	型宽	15.8 米	型深	7.4 米

表 1：船舶资料

（二）船舶状况

1. 船舶登记情况

该轮于 2017 年 6 月 22 日在平潭海事局办理了船舶登记，该轮船舶国籍证书有效期至 2022 年 6 月 21 日。

2. 船舶检验、安检情况

该轮船舶检验证书齐全。最近一次年度检验于 2018 年 7 月 16 日由福建省船舶检验局实施，检验情况正常，该轮《海上货船适航证书》有效期至 2019 年 8 月 2 日。

该轮最近一次船舶安全检查于 2018 年 11 月 13 日在广州黄埔进行检查，共发现 7 项缺陷，其中涉及防火安全的缺陷有 3 项，分别为：“防火控制图放置筒内船员名单未更新”“消防员装备无手电筒”“火警报警器未通电”，所有缺陷均在离港前纠正并经复查合格。

3. 船舶相关设备情况

（1）二层甲板机舱平面布置

二层甲板机舱内前半部为爆炸后的火灾现场，该层机舱布置有集控室、N01 重油舱（左、右）、轻油日用柜、重油沉淀柜、重油日用柜、燃油离心分油机、生活污水柜、滑油储存柜、导热油

存储柜、备件间、空压机等。

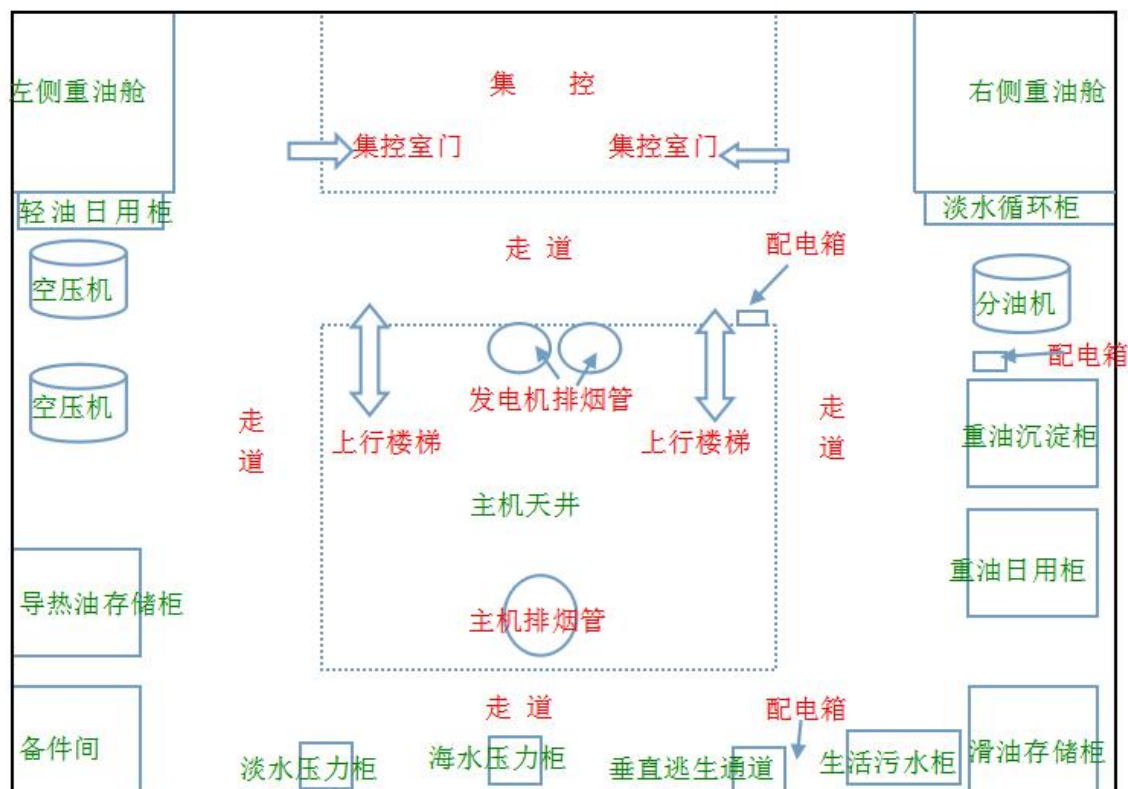


图 1：机舱布置示意图

(2) 主机及其重油加热设备

该轮主机为宁波中策动力机电集团有限公司生产的 G300 型柴油机，主机型号 G8300ZC18B；建造日期 2005 年 3 月 11 日。主机燃油系统配备有导热油废气加热器、导热油循环泵及相关管路系统，经船检认可，用以对重油舱、主机燃油供油单元、燃油沉淀柜、日用燃油柜、燃油分离机加热。加热方式是采用主机排烟废气对导热油进行加热，加热后的导热油通过加热盘管对燃油舱及各油柜的重油进行加热。在各重油舱、沉淀柜、日用柜和分离机均布有温度计，在导热油膨胀油柜设有报警箱（导热油高温及膨胀柜低油位）。

导热油废气加热器型号：FJQ-2；工作压力：0.10Mpa；制造日期：2005 年 1 月 10 日；受热面积 20 m²，燃料种类：废气；额定供热量：96KW；加热器效率：95%；工作温度范围：≦200℃；制造厂：台州市椒江八达船用电器厂。该设备最近一次检测由福州山福船舶技术服务有限公司于 2017 年 6 月 19 日进行，检测结论为正常，并出具《船舶质量证明书》。

（3）消防设备情况

该轮主甲板两舷及餐厅配有防火控制示意图；机舱配有 2 台主消防泵，应急泵舱内配有 1 台应急消防泵；机舱附近配有一套二氧化碳灭火系统；生活区主甲板层和船长层分别配有一套消防员装备；机舱配有一台 45 升舟车式灭火器，驾驶台、生活区和机舱共配有 17 支干粉灭火器；机舱集控室配有 2 个应急逃生呼吸器。

（三）人员情况

1. 船舶配员情况

该轮持有平潭海事局签发的《船舶最低安全配员证书》，核定最低安全配员为：船长、大副、三副、轮机长、大管轮各 1 人、值班水手 3 人、值班机工 2 人。配员证书的“特殊要求或条件”签注：“该轮连续航行超过 36 小时，机舱自动化程度为 BRC，本证明文件已减免三管轮、值班机工各一名”。

该轮本航次实际在船 13 人，分别为船长、大副、二副、轮机长、大管轮各 1 人，值班水手 3 人，值班机工 2 人，另有实习机

工、厨师、理货员各 1 人在船，船舶配员满足最低安全配员要求，但理货员曲某和厨师游某未持有任何船员适任证书或专业培训证书。

2. 值班安排情况

驾驶台值班安排如下：0000-0400、1200-1600 时由二副和水手韩某值班；0400-0800、1600-2000 时由大副和水手陈某值班；0800-1200、2000-2400 时由船长和水手王某值班。基于机舱自动化程度为 BRC，机舱值班安排如下：0000-0400、1200-1600 时由 2 名机工刘某、卓某值班；0400-0800、1600-2000 时由大管轮值班；0800-1200、2000-2400 时由轮机长值班。船舶每天的重油沉淀柜燃油加载、分油机分油、重油日用柜燃油加载的工作由机工刘某、卓某负责操作。

（四）环境因素

1. 气象海况

根据漳州气象台 1 月 1 日 1700 时发布的气象预报：1 月 2 日漳州沿海东北风 6-7 级阵风 8-9 级；台湾海峡小雨，局部中雨，东北风 6-7 级，阵风 8-9 级；气温 14~16℃。

2. 通航环境

事故水域位于台湾海峡南端东山湾口附近水域，有大量渔船和进出港船舶在该海域航行、作业，船舶通航密度较大、通航环境较为复杂。

（五）现场勘查情况

现场勘查发现如下情况：

1. 生活区内主甲板层右舷机舱出入口门油漆烤焦、脱落（机舱出入口门无变形、可自由开启）；机舱二层甲板前半部部分设备烧毁，机舱集控室控制台烧毁，集控室2片窗户玻璃破碎；机舱二层甲板前半部分地板上有残留重油和水；机舱底层右侧发电机、右侧舱壁有残留重油；机舱垂直逃生孔通道入口门处于开启状态，逃生孔出口盖板可自由开启，逃生通道上有烟灰；生活区和货舱之间的主甲板局部有高温烤焦痕迹。

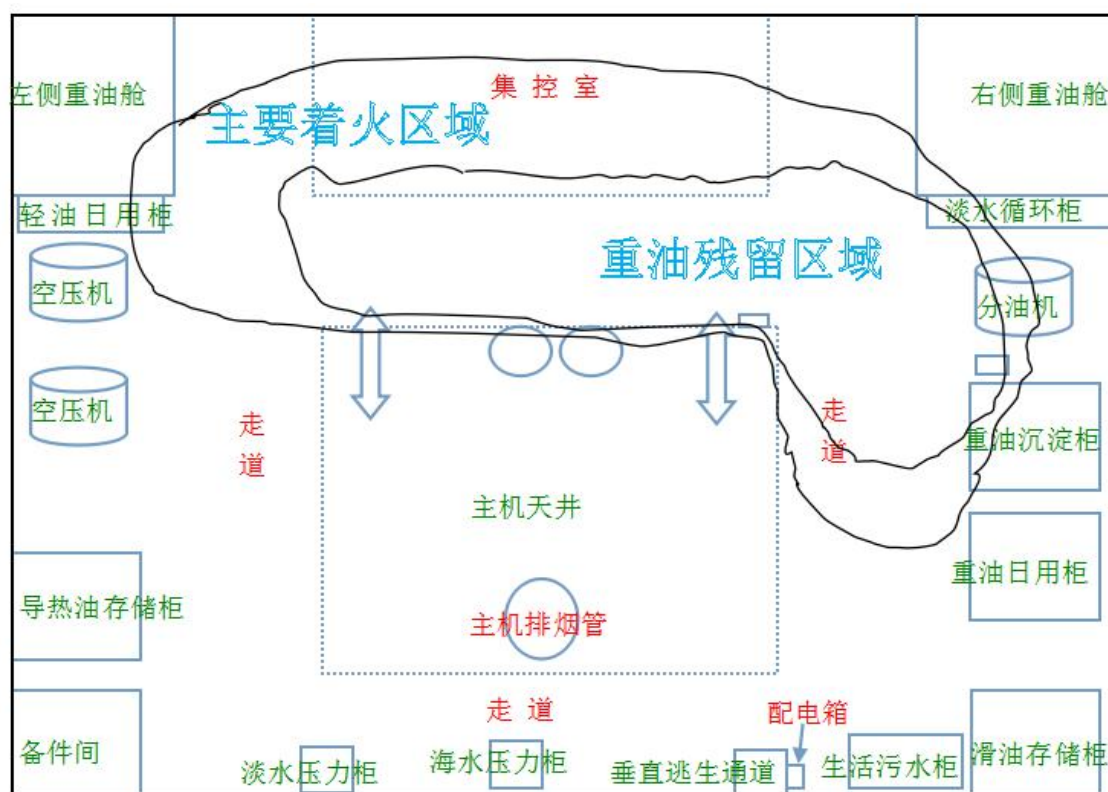


图2：机舱主要着火区域和重油残留区域示意图

2. 重油沉淀柜高度1.8米，容积约3立方米，左前角钢板焊缝往外爆开，爆开高度约1.70米，宽度约0.44米，爆开位置焊脚高度约4毫米，焊缝与钢材融合不良（见图3）；重油沉淀柜的

磁性浮子液位计脱落，液位显示为 50 厘米（液位计零刻度距离柜底 35 厘米），液位计上下阀门处于开启状态，无油位低位报警功能；重油沉淀柜加热盘管入口阀门和出口阀门均处于开启状态；重油沉淀柜燃油出入阀门处于开启状态。

3. 重油沉淀柜和日用柜内除分布导热油废气加热盘管，还发现有电加热管装置。重油沉淀柜内相关加热管系无破损变形，电加热管距离柜底约 73 厘米，从油柜道门上连接一根电缆，该电缆延伸至机舱后舱壁的一个配电箱附近，处于未连接电源状态。经调查福建船检局，福建船检局书面说明称“该轮建造审批图纸未设计有重油沉淀柜电加热器，且船舶检验记录簿中也未记载重油沉淀柜电加热器。我局验船师在执行检验时未发现该沉淀柜中的重油使用电加热器进行加热，仅发现有废弃的电加热器，且电缆未连接至主配电板。我局验船师在对该轮执行临时检验和年度检验时未涉及对该轮重油沉淀柜电加热器的检验。”

4. 重油沉淀柜顶部有空气管，空气管从生活区右侧主甲板延伸出来，高出主甲板约 60 厘米，贴靠于舷墙边。该空气管端口无滤网、球阀和浮子，附装的关闭装置为手动的。经询问福建船检局，由于该船建造安置龙骨时间为 2004 年 10 月 28 日，因此该空气管关闭装置符合《国内航行海船法定检验技术规则 2004》的规定要求；现场拆下空气管机舱内部分总长约 1.3 米，在弯头处内有残留物，管路大部分被堵塞，但通过手电筒从管的一侧照射，在管的另一侧可见微弱的手电筒光线。

5. 现场对该轮左右重油舱取样，经厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心检测，运动粘度（CST）：293.5~297.7；闭口闪点（℃）：113~114；自燃点（℃）：434~436。属于 380#燃料油类型。根据 G300 系列柴油机数据手册，该类型主机使用 380 号油时，燃油进机粘度约 14CST，对应的燃油加热温度 130℃，实际燃油的特性可能因为产地和提炼方法有所不同。

6. 该轮《轮机日志》及相关工作记录在机舱集控室被烧毁，仅能提供锅炉使用记录。

四、重要事故要素分析

（一）事故时间

事故时间为 2019 年 1 月 2 日约 1411 时。

（二）事故地点

1411 时该轮对应船位在 23° 41′ .5N/117° 34′ .7E，推定该位置为事故地点。

（三）事故引爆部位

经事故调查组与漳州市东山县消防大队、福建船检局验船师共同现场勘查，一致推定该轮重油沉淀柜是本起事故的初始引爆部位。

五、事故经过

2018 年 12 月 30 日 1530 时，“荣海 99”轮装载螺纹钢约 5060 吨自江苏江阴开往广东广州，船舶艏吃水 5.85 米、艉吃水 6.0 米。

1月2日约1400时，该轮船位 $23^{\circ}42' .6N/117^{\circ}36' .2E$ ，航向约 214° ，航速约9.4节。驾驶台值班人员为二副、水手韩某。机舱值班人员为机工卓某、刘某。

约1402时，船位 $23^{\circ}42' .3N/117^{\circ}36' .0E$ ，航速9.5节，该轮转向至 233° 。

1402至1410时，该轮航向约 235° 至 240° ，航速约9.5至10节。

约1410时，船位 $23^{\circ}41' .6N/117^{\circ}34' .9E$ ，航向约 237° ，航速约9.8节。

约1411时，船位 $23^{\circ}41' .5N/117^{\circ}34' .7E$ ，航向约 243° ，船速9.1节，该轮机舱重油沉淀柜发生爆炸。驾驶台值班人员听到爆炸声后，立即到驾驶室外观察，发现机舱烟囱冒出浓烟。船长在起居室听到爆炸声立即上驾驶台，并到驾驶台外进行观察。轮机长在起居室听到爆炸声后，跑到生活区右侧机舱入口处拟进入机舱，刚打开机舱门即冒出浓烟，无法进入，遂跑到船尾甲板上，并向船长报告。船长在驾驶台启动应急预案，组织船员灭火，大副清点人数发现缺少2名值班机工。

约1414时，船长驾驶船舶掉头以顶风抗浪，并通知大副到船首抛锚。轮机长关闭燃油速闭阀，大管轮前往船首启动停泊发电机和应急消防泵。

约1426时，值班驾驶员通过VHF向漳州市海上搜救中心报警；船长向公司指定人员报告，公司要求船长尽力搜救。

六、应急处置和搜救情况

1月2日1426时，漳州市海上搜救中心接“荣海99”报警后，立即启动应急预案并采取以下措施：一是指导该轮做好自身安全防护措施，尽力救助被困机舱人员；二是建议船员关闭船上相关油路阀门，开舱通风，观察是否有明火；三是调派“海巡08703”“海巡08707”到现场指挥并转移船上人员；四是协调古雷港务公司调派“古港拖1”消拖船到现场，做好救助工作；五是联系东海救厦门基地做好救援工作；六是发布VHF航行警告并开设专窗予以关注。

约1428时，该轮锚泊于 $23^{\circ}41' .1N/117^{\circ}34' .4E$ 处。抛完锚后，大副返回生活区协助灭火，水手陈某穿戴消防员装备、轮机长戴呼吸器开始进行探火。两人进入机舱后，发现在机舱右侧门附近地板上躺着机工刘某，探火人员将刘某抬出机舱，船员们现场判断刘某已无生命体征。探火人员继续进入机舱探火。因火势大、烟比较浓，多次尝试进入机舱下一层，均没能成功，未搜寻到另一名被困机舱人员卓某。

约1600时，因火势越来越大、难以控制，船长与轮机长商量后下令释放二氧化碳灭火。

1742时“海巡08707”、“古港拖1”赶到现场，将船上11名船员和刘某转移上岸，经赶到码头现场的120急救中心医务人员确认，刘某已死亡。

由于船舶失电，船东协调“古港拖1”轮进行夜间警戒，防

止发生次生灾害。

1月3日上午，明火已经扑灭。因风浪大，“厦港拖13”轮尝试两次均无法靠泊“荣海99”轮，搜救中心即协调东海救助局第二飞行大队调派直升机前往救助。当日下午，东山县消防大队4名消防员和4名船员搭乘直升机至“荣海99”轮；消防员进入机舱搜寻并对现场进行初步勘查，在机舱二层重油沉淀柜和分油机旁找到机工卓某已经烧焦的遗体。

至1月31日，船东与两名死者家属均签订了《和解协议书》，并付清全部人身伤亡赔偿款项。

七、事故损失情况

本起事故造成“荣海99”轮2名值班机工死亡，机舱集控室烧毁、部分设备损坏，事故直接经济损失约239万元，具体如下：

1. 救助费用。根据船公司提供的《关于“荣海99”轮救助、拖带拖轮费结算和优惠的函》，从事故地点到东山旗滨码头2号泊位、从东山旗滨码头2号泊位拖带到东山3号锚地的拖带费用人民币75万元；根据船公司提供的《“荣海99”轮拖轮抢险救助需求确认函》，从东山3号锚地到龙海石码船长厂的拖带费用人民币47万元。

2. 根据漳州龙海市兴明船厂提供资料，本次事故造成船舶损坏的维修费用约117万元。

八、事故原因分析

（一）直接原因

由于该轮 2 名当事值班机工均在事故中死亡，现场没有其他目击证人，调查组无法调查确认事发当时值班机工进行过何种操作。根据现场勘查分析，调查组与漳州市东山县消防大队、福建船检局验船师虽然一致推定该轮重油沉淀柜是本起事故的初始引爆部位，但消防部门在认定事故原因方面未提供正式的书面鉴定意见。调查组就结案前调查获取的客观证据多次分析、论证，对事故原因分析、推断如下：

1. 爆炸点分析

根据现场勘查，重油沉淀柜左前角钢板焊缝呈由内向外爆开形状，其他火灾部位的损坏均为局部明火燃烧产生的高温造成，集控室 2 片窗户玻璃破碎，疑似受爆炸冲击所致。因此，推断重油沉淀柜是本起事故的爆炸点，重油沉淀柜发生爆炸迸裂，柜内重油向外喷泄燃烧，并蔓延至周边其他部位。

2. 爆炸物分析

根据现场勘查，重油沉淀柜内部的重油几乎没有剩余，柜外周边地板上有残留重油。由于事故发生时，该轮已持续航行近三天，重油沉淀柜经过一段时间的加温预热、沉淀分油工作，柜中存在含多种易燃杂质的可燃液油蒸汽和空气混合的易爆气体，当其浓度达到爆炸极限范围后，遇引爆源即发生爆炸。因此，推断爆炸物为重油沉淀柜内油位上方空间的易爆混合气体。

3. 引爆源分析

(1) 重油沉淀柜为相对密闭空间，外面包有隔热棉。现场勘

查未发现沉淀柜有修理电焊等动火痕迹,经询问轮机部高级船员,事故发生前未安排机舱明火作业。

(2) 重油沉淀柜配套加热系统为导热油废气加热器,该加热器额定供热量: 96KW; 加热器效率: 95%; 工作温度范围: $\leq 200^{\circ}\text{C}$ 。重油沉淀柜日常工作时需加热至 80°C 左右,如果导热油废气加热器的温度控制出现故障,或机舱值班人员将加热温度手动调高,可能造成导热油盘管内的有机导热油持续加热,致使导热油盘管处于温度较高的状态,但该设备能产生的最高温度不足以引发重油的自燃。

(3) 根据现场勘查,发现重油沉淀柜内有电加热器装置,但其电缆处于断开状态,未连接电源。鉴于该套电加热器装置未经船检检验,未设置油液高低位报警装置和独立于自动控制传感器的安全温度开关。如果机舱值班船员使用废弃的电加热器连接电源进行辅助加热,当重油沉淀柜内油位液面低于电加热管时,电加热管暴露在空气中干烧,其表面产生高温可能引燃附着的残油,产生火花,引爆柜内易爆混合气体。此外,电加热器在通电加热过程,也可能因为产品老化或质量问题产生电火花,引爆柜内易爆混合气体。但调查组无取得证据表明该电加热器装置在事故发生前处于通电加热状态。

(4) 根据现场勘查,由于重油沉淀柜空气管管口无滤网、球阀和浮子等自动关闭装置,该空气管在事故发生前是处于开启状态,如果有外部火星通过空气管串入沉淀柜,可能引发柜内易爆

混合气体闪爆。但调查组未取得相关证据表明在重油沉淀柜空气孔周边现场有外部火焰或火星。

(5)不排除其他限于调查组技术鉴定手段未能获取证据的化学或物理原因，导致重油沉淀柜发生爆炸。

综上，推定本起事故直接原因是重油沉淀柜内油位上方空间的易爆混合气体发生爆炸，导致重油沉淀柜左前角钢板焊缝迸裂，柜内重油向外喷泄燃烧，并蔓延至周边其他部位。但调查组取得的现有证据尚不能确定爆炸引爆源。

(二) 间接原因

船舶所有人及“荣海 99”轮船员安全管理体系运行不规范是事故的间接原因。

1. 公司及该轮船员对船舶燃润料供应管理混乱，轮机部高级船员不清楚本船燃油标号，相关工作记录表格不完整，不符合公司体系文件要求。

2. 公司未规范制定该轮船上操作方案和操作规程，船上保存的机舱设备技术资料不完整。

九、责任认定

综合上述调查事实和原因分析，本起事故属单方责任事故，“荣海 99”轮负事故全部责任。

鉴于当事两名值班机工已在事故中死亡，且事故直接原因无法认定，因此无法认定事故直接责任人。

轮机长对该轮机舱安全管理负有部门管理责任；船长对该轮

安全管理负有船舶管理责任；船舶所有人法人代表兼总经理林某对该轮安全管理负有航运公司主体责任。

十、调查发现的其他类似问题

（一）该轮录用未取得任何船员适任证书或者专业技术培训证书的人员（理货员曲某和厨师游某）上船工作，违反了《中华人民共和国船员条例》第二十七条第二款的规定。

（二）该轮重油沉淀柜和日用柜留有未经船舶检验的电加热器及其电缆，虽然认为是废弃装置，但仍存在安全隐患。船检机构和公司实施船舶检验和日常船舶维护时未采取措施彻底消除安全隐患。

十一、事故责任人和责任单位处理建议

（一）司法移送建议

建议漳州海事局将本起事故调查情况移送司法机关，对本起事故相关责任人是否涉嫌犯罪做进一步调查处理。

（二）其他处理建议

1. 建议对“荣海 99”轮在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

2. 建议主管部门对船舶所有人安全管理体系运行情况附加审核，加强公司日常监督检查，督促落实公司对所属船舶的安全与防污染管理责任。

十二、安全管理建议

（一）建议福建省船舶检验局加强对船舶安装燃油柜电加热

器的检验，督促指导受检船舶采取措施消除船上不符合检验规则要求的电加热器存在的安全隐患。

（二）建议漳州海事局将该事故作为典型事故案例通报本辖区和船籍港各航运公司，加强事故警示教育，不断提高从业人员安全意识和专业技能。

（三）建议船舶所有人对所属船舶开展安全隐患排查治理，确保所属船舶的结构和设备满足安全要求，严格制定相关操作规程，加强船员操作和应急培训。船舶如装有电加热器应申请船检机构检验，并将其标识为关键性设备；如有废弃的电加热器，应在船检机构的指导下采取措施彻底消除安全隐患。